
LERNZIELBUCH

Physik B043 – Thermodynamik und Entropie: Modelle, Bilanzen und Prozessgrenzen

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

9 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:894d53dd851288583ce157b2020d27e10d712f29b27179d0fbffa7dcec035674

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	18 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen	18 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Grundlagen der Thermodynamik	18 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Entropie vertieft verstehen	12 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Thermodynamische Prozessrechnung	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 17
Bundeslandspezifische Ergänzungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Stufenübergreifend	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Weitere fachliche Ziele	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Kinetische Gastheorie & Temperatur

Lernziel-ID 37b33812-d428-5953-852e-57a53a4347fe

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Stufenübergreifend](#) > [Weitere fachliche Ziele](#)

Kinetische Gastheorie und Temperatur

Niedrige Temperatur

Hohe Temperatur

absolute Temperatur T

mittlere kinetische Energie der Teilchen $\langle E_{\text{kin}} \rangle$

$$\langle E_{\text{kin}} \rangle \propto T$$
$$\langle E_{\text{kin}} \rangle = \frac{3}{2} k_B T$$

weniger kinetische Energie

mehr kinetische Energie

Hinweis: einzelne Teilchen haben verschiedene Geschwindigkeiten

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Zusammenhang zwischen absoluter Temperatur und der mittleren kinetischen Energie der Teilchen erklären (mikroskopisches Modell).

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Entropie E12: Makrozustand und Mikrozustände

b61d233a-1982-526b-a9b5-6b3d553f4013

S. 14

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Wärmeenergie als innere Energie deuten](#) 88d07c80-5d7d-5c70-b385-b22769381e44

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

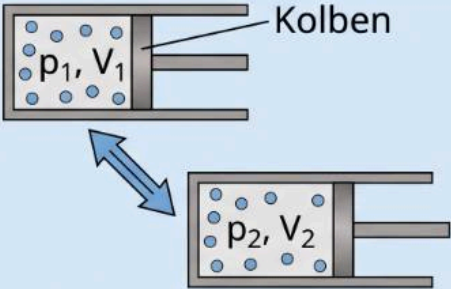
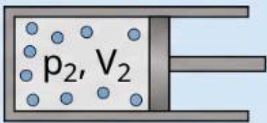
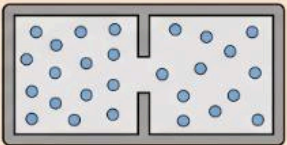
[Prüfungsaufgabe: Temperatur mit dem Teilchenmodell erklären](#) e1794352-ceee-5c27-8be4-224592ddb89

Reversible und irreversible Vorgänge unterscheiden

Lernziel-ID 2088ccf0-48f4-51d4-be5f-67affd0fb099

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Stufenübergreifend > Weitere fachliche Ziele

Reversibel und irreversibel

Reversibel	Irreversibel
Anfang  Ende  Gleichgewichtszustände	Anfang  Ende spontan 
idealisiert und quasistatisch	Entropie wird erzeugt
ohne Entropieerzeugung	nicht vollständig rückgängig
vollständig umkehrbar	
Irreversibilität begrenzt nutzbare Energieumwandlung	

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann reversible und irreversible thermodynamische Vorgänge an Beispielen unterscheiden und Konsequenzen für die Energieumwandlung beschreiben.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Ersten Hauptsatz verstehen und mit Formel angeben 5f17e992-fd07-56ee-80a0-567f45bbd10c	S. 3	Zweiten Hauptsatz verstehen und mit Entropie-Formulierung angeben 912a5489-abcc-55f9-8f1a-9ee1e2d7fd9d	S. 4	Entropie E02: Reversibel, irreversibel, quasistatisch 0de2ca8c-7272-59ed-9c89-0971d6ce2f47	S. 5
--	------	--	------	--	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Wärmeenergie als innere Energie deuten](#) 88d07c80-5d7d-5c70-b385-b22769381e44

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Prüfungsaufgabe: Energieumwandlungen und Klimawirkungen beurteilen](#) 198bfc8c-25f7-5a02-8618-47650ce36d14

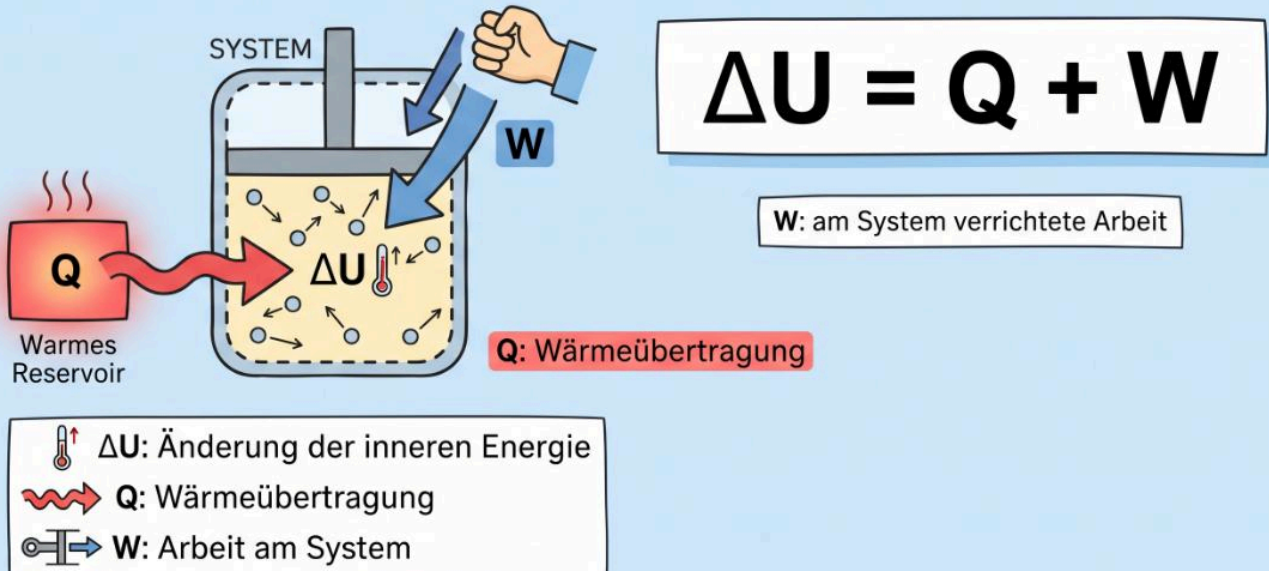
[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Ersten Hauptsatz verstehen und mit Formel angeben

Lernziel-ID 5f17e992-fd07-56ee-80a0-567f45bbd10c

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik

Erster Hauptsatz der Thermodynamik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den ersten Hauptsatz der Thermodynamik in der verwendeten Vorzeichenkonvention formulieren ($\Delta U = Q + W$ mit W als am System verrichtete Arbeit) und die Größen ΔU , Q und W fachlich zuordnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Reversible und irreversible Vorgänge unterscheiden
2088ccf0-48f4-51d4-be5f-67affd0fb099

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Entropie E03: Warum Entropie überhaupt?
239aac49-1137-5df5-b197-49e72292e40c

S. 6

Ersten Hauptsatz in Prozessen quantitativ bilanzieren
23c5382a-4b0f-5715-84b5-cf87b8323152

S. 17

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

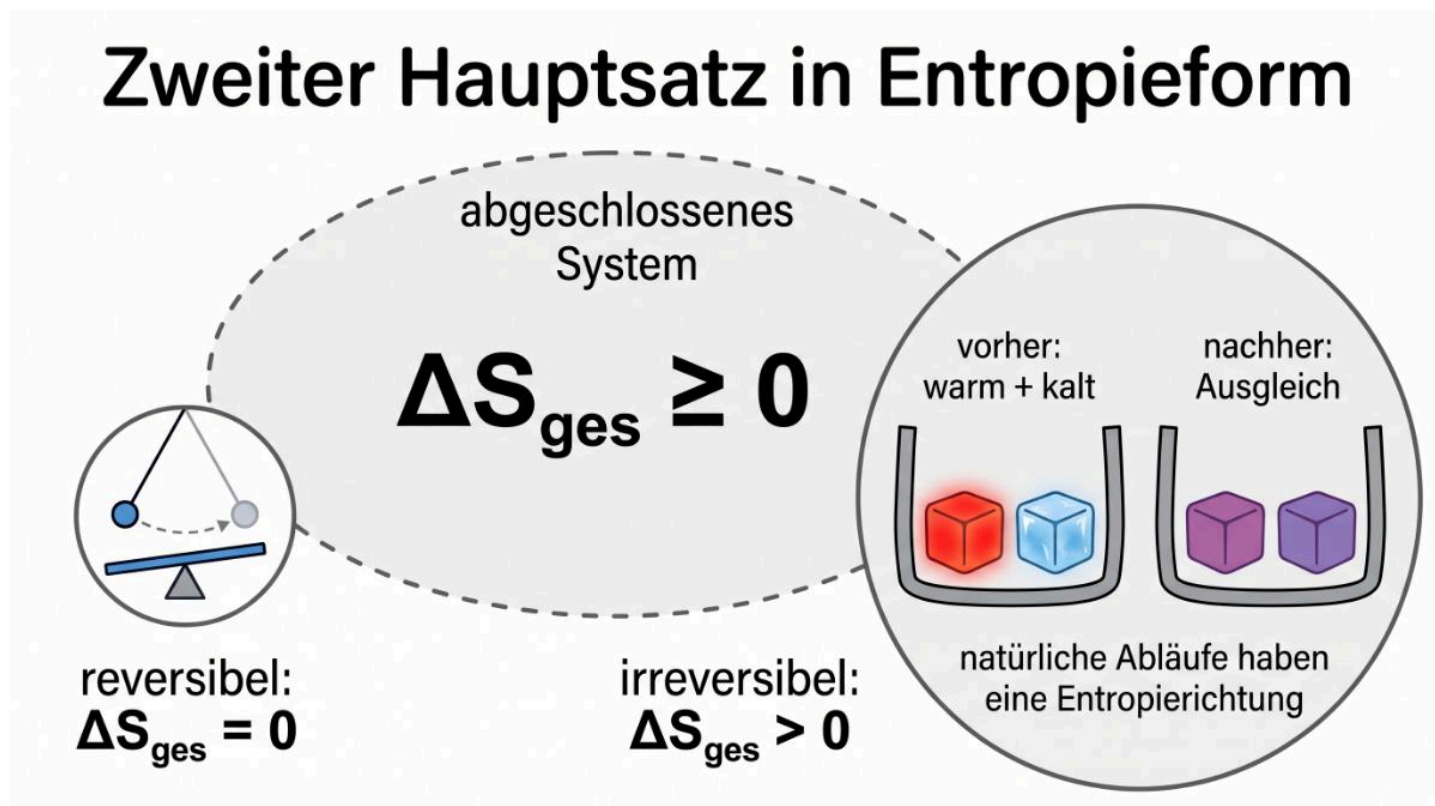
[Thermodynamik und Rotationssystem](#) 879491c0-7153-570b-91f4-c61d9fe8a143

Zweiten Hauptsatz verstehen und mit Entropie-Formulierung angeben

Lernziel-ID 912a5489-abcc-55f9-8f1a-9ee1e2d7fd9d

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen >

Grundlagen der Thermodynamik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den zweiten Hauptsatz in Entropieform formulieren (für abgeschlossene Systeme $\Delta S_{\text{ges}} \geq 0$), den Unterschied zwischen reversiblen und irreversiblen Prozessen begründen und die Richtung natürlicher Abläufe daraus ableiten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Reversible und irreversible Vorgänge unterscheiden

2088ccf0-48f4-51d4-be5f-67affd0fb099

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Entropie E04: Makroskopische Definition (Clausius)

e713dc34-beeb-5807-8a90-f872e049aa4e

S. 7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Entropie E02: Reversibel, irreversibel, quasistatisch

Lernziel-ID 0de2ca8c-7272-59ed-9c89-0971d6ce2f47

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik > Entropie vertieft verstehen

Reversibel, irreversibel, quasistatisch



Reversibilität ist ein Ideal-Grenzfall

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person beschreibt die Begriffe reversibel, irreversibel und quasistatisch an Beispielen (Reibung, endliche Temperaturdifferenz, freie Expansion) und erkennt: Reversibilität ist ein Ideal-Grenzfall.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Reversible und irreversible Vorgänge unterscheiden

2088ccf0-48f4-51d4-be5f-67affd0fb099

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Entropie E03: Warum Entropie überhaupt?

239aac49-1137-5df5-b197-49e72292e40c

S. 6

Entropie E11: Entropieproduktion und Irreversibilität

616ac6cf-901b-509a-8cbb-bd422ddecf05

S. 13

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Entropie E01: Zustandsgrößen vs. Prozessgrößen](#) 36c4590c-6032-5a37-b660-f15951dee076

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

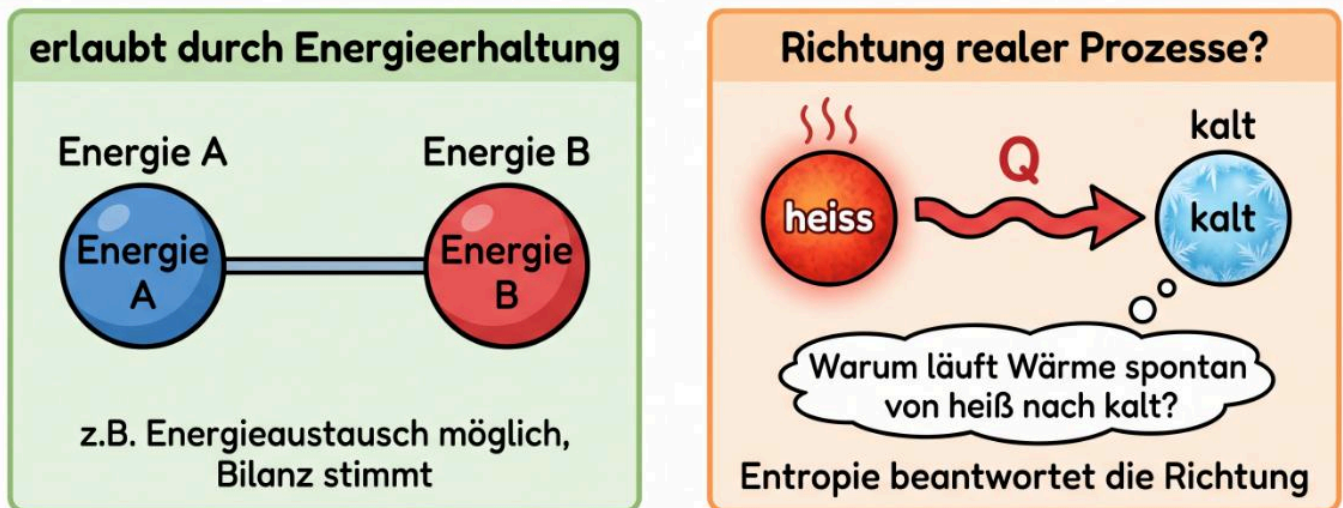
Entropie E03: Warum Entropie überhaupt?

Lernziel-ID 239aac49-1137-5df5-b197-49e72292e40c

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik > Entropie vertieft verstehen

Warum Entropie?

Energieerhaltung allein legt die Richtung nicht fest



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person begründet, warum Energieerhaltung allein die Richtung realer Prozesse nicht festlegt, und formuliert die Leitfrage: Warum läuft Wärme spontan von heiß nach kalt?

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Ersten Hauptsatz verstehen und mit Formel angeben 5f17e992-fd07-56ee-80a0-567f45bbd10c	S. 3	Entropie E02: Reversibel, irreversibel, quasistatisch 0de2ca8c-7272-59ed-9c89-0971d6ce2f47	S. 5
--	------	--	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Entropie E04: Makroskopische Definition (Clausius) e713dc34-beeb-5807-8a90-f872e049aa4e	S. 7	Entropie E12: Makrozustand und Mikrozustände b61d233a-1902-526b-a9b5-6b3d553f4013	S. 14
---	------	---	-------

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eef1026

Entropie E04: Makroskopische Definition (Clausius)

Lernziel-ID e713dc34-beeb-5807-8a90-f872e049aa4e

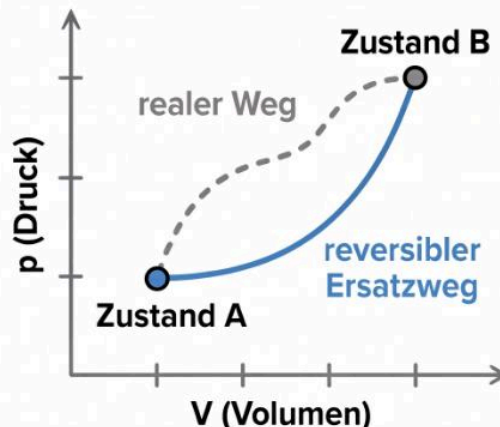
Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik > Entropie vertieft verstehen

Clausius-Definition der Entropie

$$dS = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T} \quad \Delta S = \int_A^B \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}$$



**Q_{rev} für die Berechnung,
nicht beliebiges Q**



**S ist eine Zustandsgröße:
 ΔS hängt nur von Zustand A
und Zustand B ab**

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person nutzt die Definition $dS = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}$ und erklärt, warum zur Berechnung von ΔS ein reversibler Ersatzweg verwendet werden darf (weil S eine Zustandsgröße ist).

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Zweiten Hauptsatz verstehen und mit Entropie-Formulierung angeben

S. 4

Entropie E03: Warum Entropie überhaupt?

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Entropie E05: Einheiten und Bedeutung von S

S. 8

Entropie E07: Entropieänderung idealer Gase

S. 10

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#)

Entropie E05: Einheiten und Bedeutung von S

Lernziel-ID 6e79ef4a-2666-5f7a-885c-b175954506f8

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik > Entropie vertieft verstehen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person interpretiert die Einheit $\mathrm{J/K}$ und beschreibt Entropie als Buchhaltungsgröße für Energieverteilung: gleiche Energie bei niedrigerer Temperatur bedeutet größere Entropieänderung.

Geltung
BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Entropie E04: Makroskopische Definition (Clausius)
e713dc34-beeb-5807-8a90-f872e049aa4e

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Entropie E06: Standardfälle sicher rechnen
741e7056-69e4-59be-a159-0e2583d748d1

S. 9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs
[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Entropie E06: Standardfälle sicher rechnen

Lernziel-ID 741e7056-69e4-59be-a159-0e2583d748d1

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik > Entropie vertieft verstehen

Entropie: Standardfälle rechnen

Wärmeaustausch mit Reservoir

$$\Delta S = \frac{Q}{T}$$



T immer in Kelvin



Vorzeichen von Q entscheidet das Vorzeichen von ΔS



Beispiel (geprüft):

$$\begin{array}{l} Q = 500 \text{ J} \quad T = 250 \text{ K} \\ \hline \Delta S = 2,0 \text{ J/K} \end{array}$$

Phasenübergang bei konstantem T

$$\Delta S = \frac{L}{T}$$



T immer in Kelvin

Latente Wärme L ist stoffspezifisch



Beispiel (geprüft):

$$\begin{array}{l} L = 334 \text{ kJ} \quad T = 273 \text{ K} \\ \hline \Delta S = 1,22 \text{ kJ/K} \end{array}$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person berechnet ΔS für typische Oberstufenfälle: Wärmeaustausch mit Reservoir ($\Delta S = Q/T$) und Phasenübergang bei konstantem T ($\Delta S = L/T$).

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Entropie E05: Einheiten und Bedeutung von S

6e79ef4a-2666-5f7a-885c-b175954506f8

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Entropie E08: Entropiebilanz für System + Umgebung

14099861-897c-53f4-8c6c-48d088ee9f01

S. 11

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Wärmemengen mit C_V und C_P berechnen](#) 93ece389-78c5-5141-9ef1-c68bd558306e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

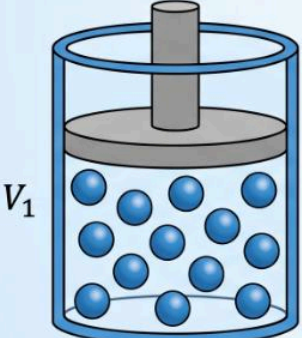
Entropie E07: Entropieänderung idealer Gase

Lernziel-ID eaeef821b-4dbe-52a4-a0e2-574e5ce2040d

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik > Entropie vertieft verstehen

Entropieänderung idealer Gase

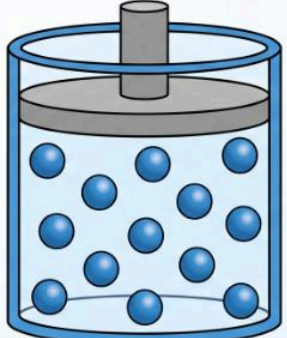
$$\Delta S = nR \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$$
isotherm



V_1

Zustand 1

$V_2 > V_1$



V_2

Zustand 2
(mehr mögliche Anordnungen)

Legende:

n Stoffmenge

R Gaskonstante

V Volumen

T Temperatur (konstant)

Expansion: $V_2 > V_1$, daher $\Delta S > 0$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person berechnet die Entropieänderung eines idealen Gases bei einfachen Zustandsänderungen, insbesondere isotherm: $\Delta S = nR \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right)$, und ordnet die Größen n , R , V , T physikalisch ein.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Entropie E04: Makroskopische Definition (Clausius)

e713dc34-beeb-5807-8a90-f872e049aa4e

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Entropie E08: Entropiebilanz für System + Umgebung

14099861-897c-53f4-8c6c-48d088ee9f01

S. 11

Entropie E14: Brücke Makro ↔ Mikro

77604656-7ffe-516c-8af3-7cbe7de2f2a4

S. 16

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Isochore, isobare und isotherme Zustandsänderungen berechnen](#) fb73c94b-6a23-5351-8fef-db2c2533e361

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

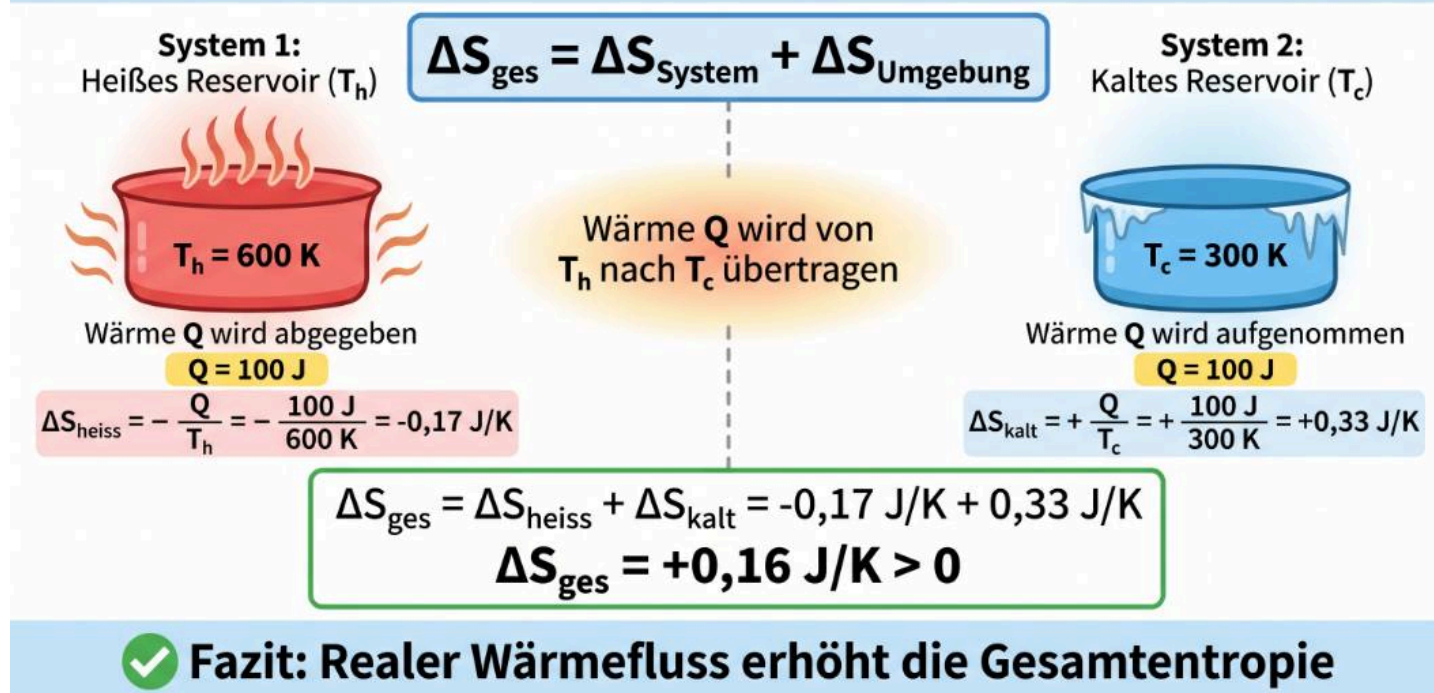
Entropie E08: Entropiebilanz für System + Umgebung

Lernziel-ID 14099861-897c-53f4-8c6c-48d088ee9f01

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen >

Grundlagen der Thermodynamik > Entropie vertieft verstehen

Entropiebilanz: System + Umgebung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person stellt für reale Prozesse die Bilanz $\Delta S_{\text{ges}} = \Delta S_{\text{System}} + \Delta S_{\text{Umgebung}}$ auf und zeigt rechnerisch am Wärmefluss Q von T_h nach T_c , dass $\Delta S_{\text{ges}} > 0$.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Entropie E06: Standardfälle sicher rechnen
741e7056-69e4-59be-a159-0e2583d748d1

S. 9

Entropie E07: Entropieänderung idealer Gase
eae7021b-4dbe-52a4-a0e2-574e5ce2040d

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#)
7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Entropie E09: Der 2. Hauptsatz als Entscheidungsregel](#)
be921c3b-7db9-50b5-a110-92f31673fc62

[Entropie E16: Ordnung, Information und Zeitpfeil](#) 161502b8-e52d-58d0-8f01-9f777b56d392

Entropie E10: Clausius-Ungleichung (Kreisprozess)

Lernziel-ID 81a45dec-37be-529b-89ce-2f3101237293

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik > Entropie vertieft verstehen

Clausius-Ungleichung

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$$

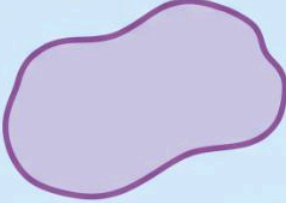
reversibel


$$\oint \frac{\delta Q_{rev}}{T} = 0$$

Idealfall



irreversibel


$$\oint \frac{\delta Q}{T} < 0$$

Realität



Perfekte Wärme-zu-Arbeit-Maschine ohne Abwärme: unmöglich
Es muss Abwärme geben: $Q_c > 0$

Kreisprozess:
Anfangszustand = Endzustand

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person interpretiert die Clausius-Ungleichung $\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$ und leitet daraus ab, warum eine perfekte Wärme-zu-Arbeit-Maschine ohne Abwärme unmöglich ist.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Zweiten Hauptsatz auf Wärmekraftmaschinen anwenden

18058384-a1bc-5ba2-8f5d-1fe9498acbf0

S. 19

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Entropie E09: Der 2. Hauptsatz als Entscheidungsregel](#) be921c3b-7db9-50b5-a110-92f31673fc62

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

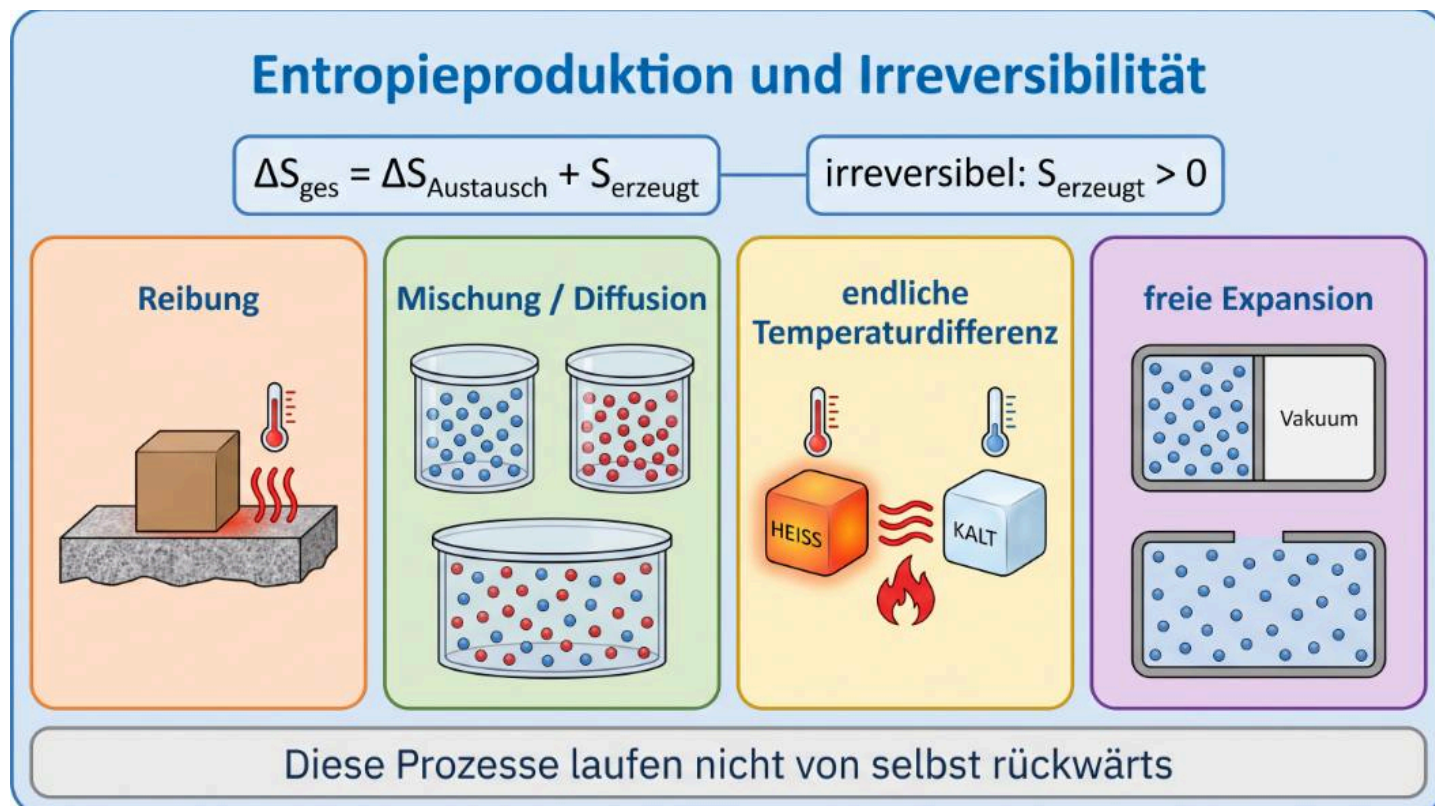
[Entropie E15: Wärmekraftmaschinen und Carnot-Grenze](#) d0cebf18-8b2a-52d6-857d-ef18cd64541c

Entropie E11: Entropieproduktion und Irreversibilität

Lernziel-ID 616ac6cf-901b-509a-8cbb-bd422ddecf05

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen >

Grundlagen der Thermodynamik > Entropie vertieft verstehen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person identifiziert typische Ursachen für Entropieproduktion (Reibung, Mischung/Diffusion, endliche Temperaturdifferenzen, freie Expansion) und erklärt qualitativ, warum diese Prozesse nicht rückwärts laufen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Entropie E02: Reversibel, irreversibel, quasistatisch
0de2ca8c-7272-59ed-9c89-0971d6ce2f47

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Zweiten Hauptsatz auf Entropieerzeugung und Zeitpfeil anwenden
91b20476-12cf-50d6-880a-ea509ffe8a9a

S. 18

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Entropie E09: Der 2. Hauptsatz als Entscheidungsregel](#) be921c3b-7db9-50b5-a110-92f31673fc62

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Thermodynamik, Entropie und Klimakontexte bewerten](#)

6ba2e47f-7e88-5d30-8f1a-3f4b4f785ca1

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#)

7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Entropie E16: Ordnung, Information und Zeitpfeil](#) 161502b8-

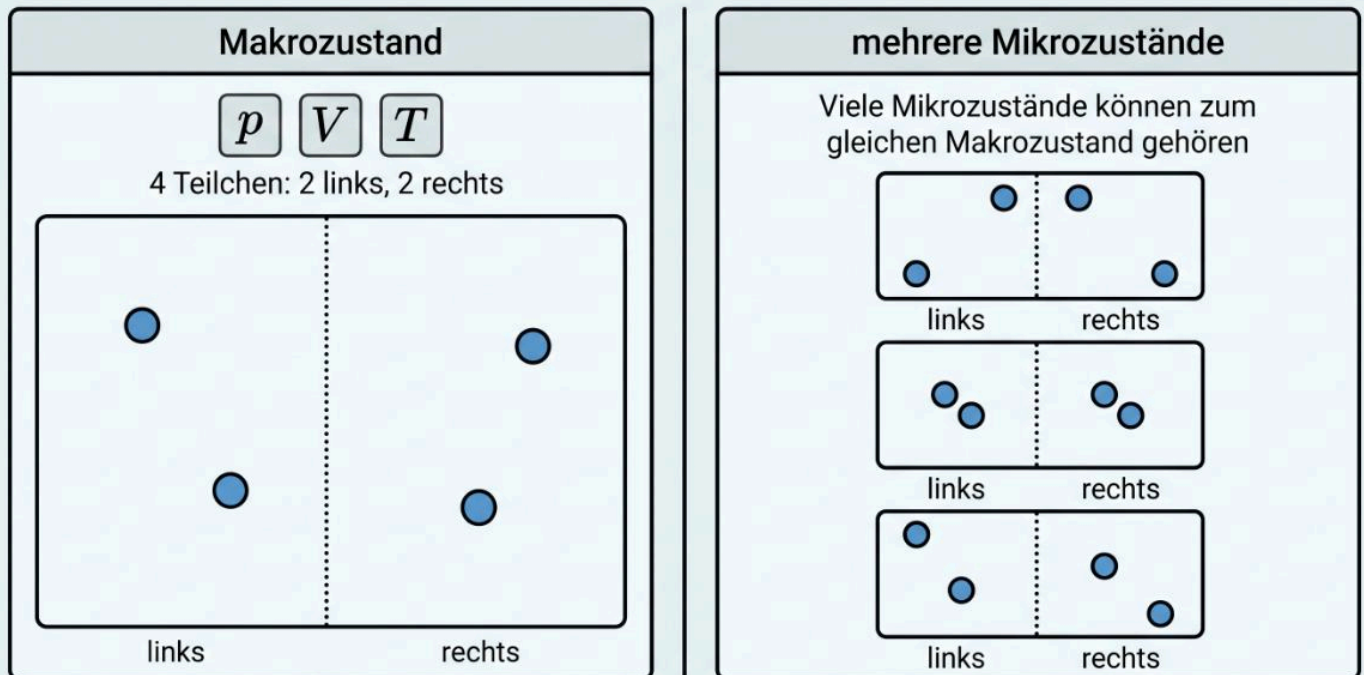
e52d-58d0-8f01-9f777b56d392

Entropie E12: Makrozustand und Mikrozustände

Lernziel-ID b61d233a-1902-526b-a9b5-6b3d553f4013

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik > Entropie vertieft verstehen

Makrozustand und Mikrozustände



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person erklärt den Unterschied zwischen Makrozustand (z. B. p , V , T) und Mikrozustand (Teilchenzustände) und erkennt: Viele Mikrozustände können zum gleichen Makrozustand gehören.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kinetische Gastheorie & Temperatur

37b33812-d428-5953-852e-57a53a4347fe

S. 1

Entropie E03: Warum Entropie überhaupt?

239aac49-1137-5df5-b197-49e72292e40c

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Entropie E13: Boltzmann-Formel und Zählmodelle

b6dfd3e6-2dd3-5983-9a27-7e7db70e8db8

S. 15

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eef1026

Entropie E13: Boltzmann-Formel und Zählmodelle

Lernziel-ID b6dfd3e6-2dd3-5983-9a27-7e7db70e8db8

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik > Entropie vertieft verstehen

Boltzmann-Formel und Zählen

$$S = k_B \ln(\Omega)$$

 k_B : Boltzmann-Konstante

 Ω : Anzahl der Mikrozustände

Zählmodell für N = 4			
Teilchen			
n (Anzahl links)	Darstellung	Mikrozustände	Omega
n=0		RRRR	1
n=1		LRRR, RLRR, RRLR, RRRL	4
n=2		LLRR, LRLR, LRRL, RLLR, RLRL, RRLL	6
n=3		LLL, LLRL, LRLL, RLLL	4
n=4		LLLL	1

Kombinatorik-Formel
 $\Omega = \text{binom}(N, n)$

Schlussfolgerung:
Gleichverteilung hat die meisten Mikrozustände



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kennt die Boltzmann-Formel $S = k_B \ln \Omega$ explizit, nutzt sie sicher und berechnet Ω in einfachen Modellen (z. B. Teilchen links/rechts, Münzwurfmodell $\Omega = \text{binom}(N, n)$), um zu zeigen: Gleichverteilungen besitzen überwältigend viele Mikrozustände.

Geltung
BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Entropie E12: Makrozustand und Mikrozustände S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

Entropie E14: Brücke Makro ↔ Mikro S. 16

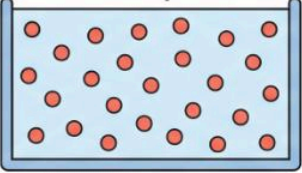
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs
[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#)

Entropie E14: Brücke Makro ↔ Mikro

Lernziel-ID 77604656-7ffe-516c-8af3-7cbe7de2f2a4

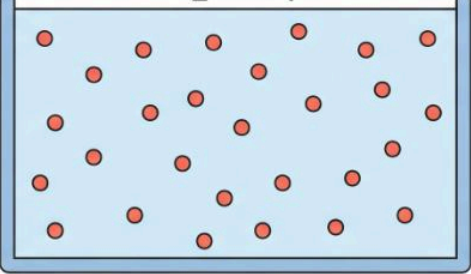
Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik > Entropie vertieft verstehen

Entropie: Makro und Mikro verbinden



V_1

Omega proportional V^N
 $\Omega_2 / \Omega_1 = (V_2 / V_1)^N$



$V_2 > V_1$

$\Delta S = k_B \ln(\Omega_2 / \Omega_1)$

$\Delta S = N k_B \ln(V_2 / V_1)$

$\Delta S = n R \ln(V_2 / V_1)$

Mehr Volumen bedeutet mehr mögliche Mikrozustände

V: Volumen

N: Teilchenzahl

n: Stoffmenge

$R = N_A k_B$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person verbindet beide Sichtweisen, indem sie zeigt, dass bei einem Gas $\Omega \propto V^N$ gilt und daraus folgt: $\Delta S = k_B \ln\left(\frac{\Omega_2}{\Omega_1}\right) = N k_B \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = n R \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Entropie E07: Entropieänderung idealer Gase

S. 10

Entropie E13: Boltzmann-Formel und Zählmodelle

S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#)

[7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026](#)

[Entropie E15: Wärmekraftmaschinen und Carnot-Grenze](#)

[d0cebf18-8b2a-52d6-857d-ef18cd64541c](#)

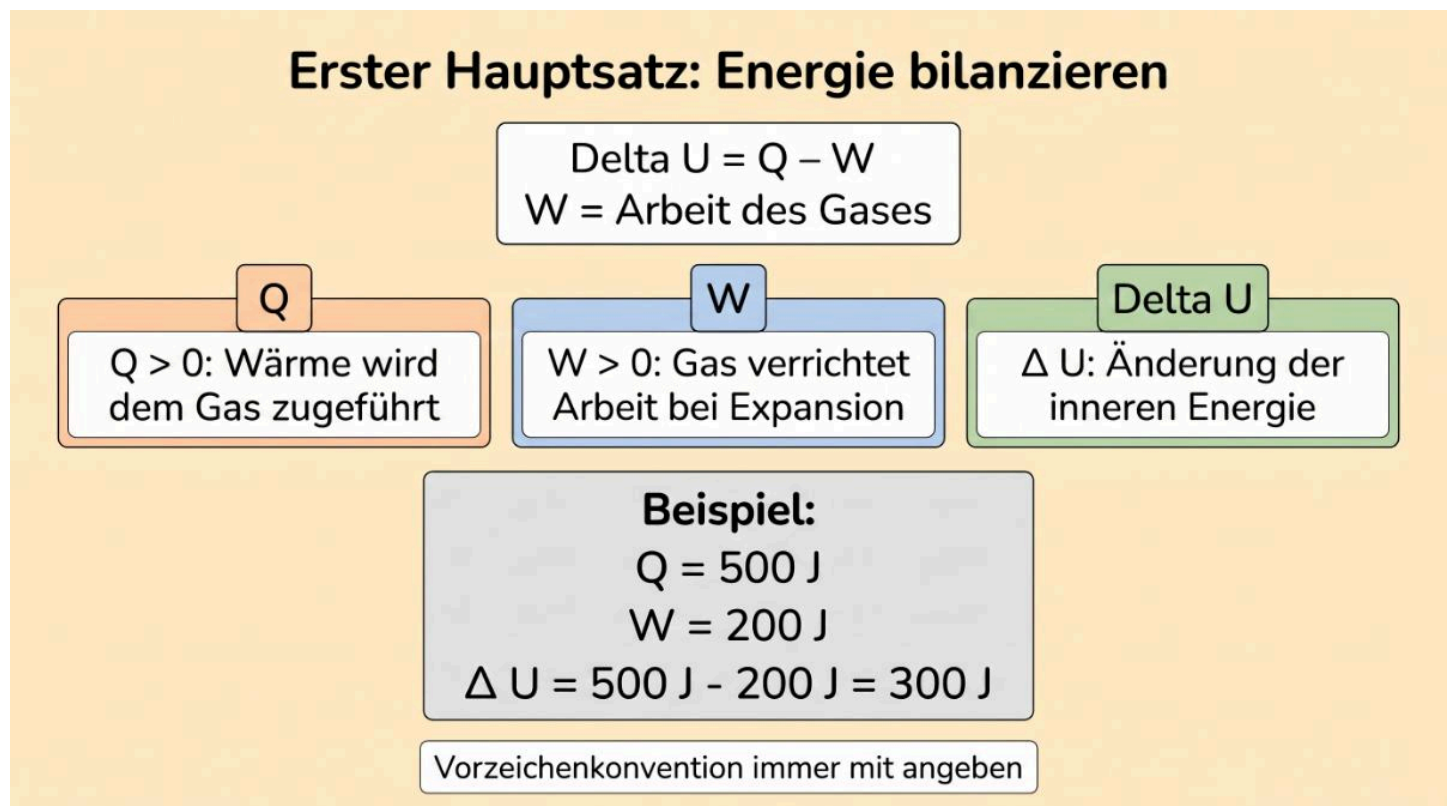
[Entropie E16: Ordnung, Information und Zeitpfeil](#)

[161502b8-e52d-58d0-8f01-9f777b56d392](#)

Ersten Hauptsatz in Prozessen quantitativ bilanzieren

Lernziel-ID 23c5382a-4b0f-5715-84b5-cf87b8323152

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik > Thermodynamische Prozessrechnung



Zweiten Hauptsatz auf Entropieerzeugung und Zeitpfeil anwenden

Lernziel-ID 91b20476-12cf-50d6-880a-ea509ffe8a9a

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik

2. Hauptsatz: Entropieerzeugung und Zeitpfeil

$$\Delta S_{\text{ges}} \geq 0$$

Prozessart	Entropieerzeugung	Zeitpfeil (Bezug)
reversibel	$S_{\text{erzeugt}} = 0$	kein bevorzugter Zeitpfeil im Idealmodell
irreversibel	$S_{\text{erzeugt}} > 0$	Zeitpfeil der realen Richtung

Reibung



$S_{\text{erzeugt}} > 0$

Mischung



$S_{\text{erzeugt}} > 0$

Wärme von warm nach kalt



Energieaustausch: Warm zu Kalt
 $S_{\text{erzeugt}} > 0$

Irreversible Prozesse markieren die Richtung der Zeit.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den zweiten Hauptsatz auf einfache Prozesse anwenden, Entropieerzeugung bei irreversiblen Abläufen mit $\Delta S_{\text{ges}} > 0$ begründen und daraus den Zeitpfeil fachlich erklären.

Geltung
BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
+ 1 weitere Ländergruppen
[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Entropie E11: Entropieproduktion und Irreversibilität
616ac6cf-901b-509a-8cbb-bd422ddecf05

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Entropie E09: Der 2. Hauptsatz als Entscheidungsregel](#) be921c3b-7db9-50b5-a110-92f31673fc62

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Thermodynamik, Entropie und Klimakontexte bewerten](#) 6ba2e47f-7e88-5d30-8f1a-3f4b4f785ca1 [E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Zweiten Hauptsatz auf Wärmekraftmaschinen anwenden

Lernziel-ID 18058384-a1bc-5ba2-8f5d-1fe9498acbf0

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen >

Grundlagen der Thermodynamik

2. Hauptsatz bei Waermekraftmaschinen

Reservoirs & Energiebilanz

Heißes Reservoir T_h

Wärmekraftmaschine

Wärmekraftmaschine braucht zwei Reservoirs

$$Q_h = W + Q_c$$

Kaltes Reservoir T_c

Abwärme & Wirkungsgrad

Abwärme $Q_c > 0$

$$\eta = \frac{W}{Q_h}$$

$$\eta < 1$$

Wirkungsgrad ist begrenzt

Carnot-Grenze & Beispiel

$$\text{Carnot-Grenze: } \eta \leq 1 - \frac{T_c}{T_h}$$



$$T_h = 600 \text{ K}$$

$$T_c = 300 \text{ K}$$

$$\eta \leq 0,50$$

Ohne Abwaerme kein Kreisprozess zwischen zwei Reservoirs

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den zweiten Hauptsatz auf Wärmekraftmaschinen anwenden, den Zusammenhang zwischen Abwärme und begrenztem Wirkungsgrad erläutern und die Carnot-Grenze qualitativ einordnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Entropie E10: Clausius-Ungleichung (Kreisprozess)

81a45dec-37be-529b-89ce-2f3101237293

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Wirkungsgrad und Carnot-Grenze quantitativ vergleichen

73b5af24-7750-520a-bb16-43136ce19a5c

S. 20

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Entropie E15: Wärmekraftmaschinen und Carnot-Grenze d0cebf18-8b2a-52d6-857d-ef18cd64541c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Thermodynamik und Rotationssystem 879491c0-7153-570b-91f4-c61d9fe8a143

Wirkungsgrad und Carnot-Grenze quantitativ vergleichen

Lernziel-ID 73b5af24-7750-520a-bb16-43136ce19a5c

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Grundlagen der Thermodynamik > Thermodynamische Prozessrechnung

Wirkungsgrad mit Carnot-Grenze vergleichen

Messdaten	realer Wirkungsgrad	Carnot-Grenze	Bewertung
$Q_h = 1000\text{ J}$ $W_{\text{nutz}} = 350\text{ J}$ $T_h = 600\text{ K}$ $T_c = 300\text{ K}$	$\eta_{\text{real}} = \frac{W_{\text{nutz}}}{Q_h}$ $\eta_{\text{real}} = \frac{350\text{ J}}{1000\text{ J}}$ $\eta_{\text{real}} = 0,35$	$\eta_c = 1 - \frac{T_c}{T_h}$ $\eta_c = 1 - \frac{300\text{ K}}{600\text{ K}}$ $\eta_c = 0,50$	$\eta_{\text{real}} \leq \eta_c$ Abweichung durch Verluste und Irreversibilitäten begründen

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Wirkungsgrad realer Prozesse aus Messdaten berechnen, mit dem Carnot-Grenzwert vergleichen und die Abweichung fachlich begründen.

Geltung
BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Ersten Hauptsatz in Prozessen quantitativ bilanzieren 23c5382a-4b0f-5715-84b5-cf87b8323152	S. 17	Zweiten Hauptsatz auf Wärmekraftmaschinen anwenden 18058384-a1bc-5ba2-8f5d-1fe9498acbf0	S. 19
---	-------	--	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026 [Thermodynamik und Rotationssystem](#) 879491c0-7153-570b-91f4-c61d9fe8a143